1º trabajo de econometría Corte Transversal

Frank M. Disla

March 2026

1 Introducción y objetivos

La intención es analizar si la calidad electoral de un país — medida por el índice de elecciones libres y justas (v2xel_frefair, V-Dem) — explica el volumen de gasto tributario empresarial GastoFisca (CIT tax expenditures) en una muestra de países para un año de corte transversal (2019, por ser el año con datos más completos disponibles en GTED). La hipótesis de partida es que los países con procesos electorales más competitivos y justos someten el gasto tributario a mayor escrutinio público, lo que podría reducir su magnitud.

2 Banco de Datos

Table 1: Variables del modelo

Variable en el modelo	Nombre original / Descripción	Base de datos
`GastoFiscal`	Revenue forgone (CIT) as % of GDP	GTED
`ln_GastoFiscal`	Gasto Fiscal CIT (Log)	GTED
`EleccionesLimpias`	Elecciones Limpias	V-Dem
`ln_gdp`	PIB corriente (Log)	Banco Mundial
`Ig_Distri_Recursos`	Distribución de Recursos	V-Dem
`P_Inmi`	Postura ante la Inmigración	V-Party
`t_Fecund`	Tasa de Fertilidad	V-Dem
`Populismol`	Índice de Populismo	V-Party

2.1 GastoFiscal (`te_cit_gdp` & `ln_te_cit`)

Esta variable representa el logaritmo natural del costo fiscal (los ingresos que el gobierno deja de percibir) debido a los beneficios Fiscals o incentivos otorgados específicamente bajo el Impuesto a la Renta de las Sociedades (CIT, por sus siglas en inglés), expresado como una proporción del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

2.1.1 Construcción:

1. **Recolección de datos base:** Los analistas de la GTED recopilan datos oficiales y públicos publicados por los gobiernos nacionales sobre sus gastos Fiscals. Las cifras de recaudación dejada de percibir se ingresan inicialmente en **unidades de moneda local (LCU)**.

2. **Clasificación por Base Imponible:** Los analistas clasifican cada disposición tributaria según su base imponible. El **CIT** se identifica como una subcategoría de "Impuestos sobre la Renta" (Nivel 2). Solo las disposiciones vinculadas específicamente al impuesto corporativo se suman para este indicador.

3. **Normalización (% del PIB):** Para permitir la comparabilidad entre países y poner las cifras en contexto, el monto total en LCU se divide por el **PIB del país** (también expresado en LCU).

4. **Cambio propio:** Simplemente se transforma a log para corregir la fuerte asimetría positiva de la variable.

2.2 EleccionesLimpias (`v2xel_frefair`)

Índice que mide en qué medida las elecciones son libres e imparciales.

2.2.1 Construcción:

Es un índice de tipo D construido a partir de estimaciones puntuales de un modelo de análisis factorial bayesiano. Combina los siguientes indicadores:

- Autonomía del organismo electoral (v2elembaut)
- Capacidad del organismo electoral (v2elembcap)
- Registro de votantes (v2elrgstry)
- Compra de votos (v2elvotbuy)
- Otras irregularidades electorales (v2elirreg)
- Intimidación gubernamental (v2elintim)
- Violencia electoral no estatal (v2elpeace)
- Elecciones libres y justas (v2elfrfair)

El índice resultante se presenta en una escala de intervalo de 0 a 1, donde valores más altos indican elecciones más limpias, y tiene cobertura desde 1789 hasta 2024.

2.3 ln_gdp

Logaritmo natural del PIB total en dólares corrientes, usado como proxy del tamaño económico del país.

2.3.1 Construcción:

Se descarga directamente del Banco Mundial (indicador NY.GDP.MKTP.CD) y se le aplica la transformación ln() para reducir la asimetría y linealizar su relación con la variable dependiente.

2.4 $\mathbf{Ig}_{D}istri_{R}ecursos$(`v2xeg_eqdr`)

Índice que mide en qué medida los recursos, tanto tangibles como intangibles, se distribuyen de forma equitativa en la sociedad. Una distribución igualitaria de recursos favorece la democracia igualitaria al garantizar que todos los individuos puedan participar efectivamente en la vida política.

2.4.1 Construcción:

Es un índice de tipo D formado a partir de estimaciones puntuales de un modelo de análisis factorial bayesiano que agrega los siguientes indicadores:

- Bienes particularistas vs. públicos (v2dlencmps)
- Políticas de bienestar medidas vs. universalistas (v2dlunivl)
- Igualdad educativa (v2peedueq)
- Igualdad en salud (v2pehealth)

El índice se presenta en una escala de intervalo de 0 a 1 y tiene cobertura desde 1900 hasta 2024. Valores más altos indican una distribución más igualitaria de los recursos.

2.5 P_Inmi (`v2paimmig`)

Variable que captura la posición oficial de un partido político respecto a la inmigración hacia el país. Se entiende por inmigración la entrada de individuos al país por un período indefinido, de largo plazo o permanente, se usa como signo de idologia del partido que estaba en el poder en 2019.

2.5.1 Construcción:

Es una variable de tipo C codificada por expertos en partidos políticos dentro del proyecto V-Party (V-Dem). Se utiliza el modelo de medición bayesiano de teoría de respuesta al ítem para agregar las valoraciones de múltiples expertos. La escala ordinal original es la siguiente:

- 0: Se opone fuertemente. El partido se opone fuertemente a todas o casi todas las formas de inmigración.
- 1: Se opone. El partido se opone a la mayoría de las formas de inmigración.
- 2: Ambiguo / Sin posición. El partido no tiene una política clara respecto a la inmigración.
- 3: Apoya. El partido apoya la mayoría de las formas de inmigración.
- 4: Apoya fuertemente. El partido apoya fuertemente todas o casi todas las formas de inmigración.

Los datos tienen cobertura para el período 1970–2019 y se encuentran disponibles para los principales partidos de 178 países.

2.6 $\mathbf{t}_F ecund$(e_miferrat)

Tasa de fecundidad total de la población de un país, definida como el número medio de hijos que nacerían de una mujer a lo largo de su vida si experimentara las tasas de fecundidad específicas por edad actuales y sobreviviera hasta el final de su vida reproductiva.

2.6.1 Construcción:

Es una variable de tipo E (externa), obtenida de la División de Población de las Naciones Unidas (2019) a través de Gapminder (2024). Se obtiene sumando las tasas específicas por edad de un año de duración en un momento dado. La variable tiene cobertura desde 1800 hasta 2024 y es utilizada en los modelos como proxy de presiones demográficas y de demanda de servicios públicos que pueden influir en la configuración del gasto Fiscal.

2.7 Populismo (v2xpa_popul)

Índice que mide en qué medida los representantes de un partido utilizan retórica populista en sentido estricto. Captura la combinación de anti-elitismo y centrismo en torno al "pueblo" como elementos centrales del discurso partidario.

2.7.1 Construcción:

Es un índice de tipo D calculado como la media armónica de las distribuciones posteriores reescaladas de dos indicadores:

- **Anti-elitismo** (v2paanteli): importancia de la retórica contra las élites en el discurso del partido.
- **Centrismo en torno al pueblo** (v2papeople): grado en que los líderes del partido glorifican al pueblo ordinario y se identifican con él.

La fórmula de agregación es la siguiente:

$$v2xpa_popul_i = \frac{2}{1x_i + 1y_i}, \quad x_i = \frac{1}{4}\, v2paanteli_osp_i, \quad y_i = \frac{1}{4}\, v2papeople_osp_i \tag{1}$$

El índice resultante se presenta en una escala de intervalo de 0 a 1, donde valores más altos indican mayor uso de retórica populista. Los datos cubren el período 1970–2019 para los principales partidos de 178 países.

3 Análisis Exploratorio

3.1 Estadísticos Descriptivos

Table 2: Estadísticos descriptivos de las variables del modelo

	GastoFiscal	**GastoFiscal_ln**	**EleccionesLimpias**	**ln_gdp**	**Ig_Distri_Rec.**	**P_Inmi**	**t_Fecund**	**P**
Media	0.545	-1.551	0.910	26.712	0.848	-0.183	1.613	
Mediana	0.357	-1.030	0.946	26.633	0.907	0.494	1.610	
Máximo	4.450	1.493	0.974	30.630	0.984	2.989	3.030	
Mínimo	0.001	-7.340	0.422	23.748	0.329	-4.797	0.880	
Desv. Est.	0.816	1.759	0.113	1.564	0.166	1.971	0.328	
Asimetría	3.394	-1.129	-2.917	0.091	-1.793	-0.605	1.985	
Curtosis	12.937	1.501	8.762	-0.329	2.333	-0.524	8.205	

La variable dependiente `GastoFiscal` presenta fuerte asimetría positiva (3.39) y curtosis elevada (12.94), lo que justifica su transformación logarítmica (`GastoFiscal_ln`), que resulta más simétrica. `EleccionesLimpias` se concentra en valores altos (media 0.91), reflejando que la muestra corresponde mayoritariamente a democracias consolidadas.

3.2 Gráficos de las Variables

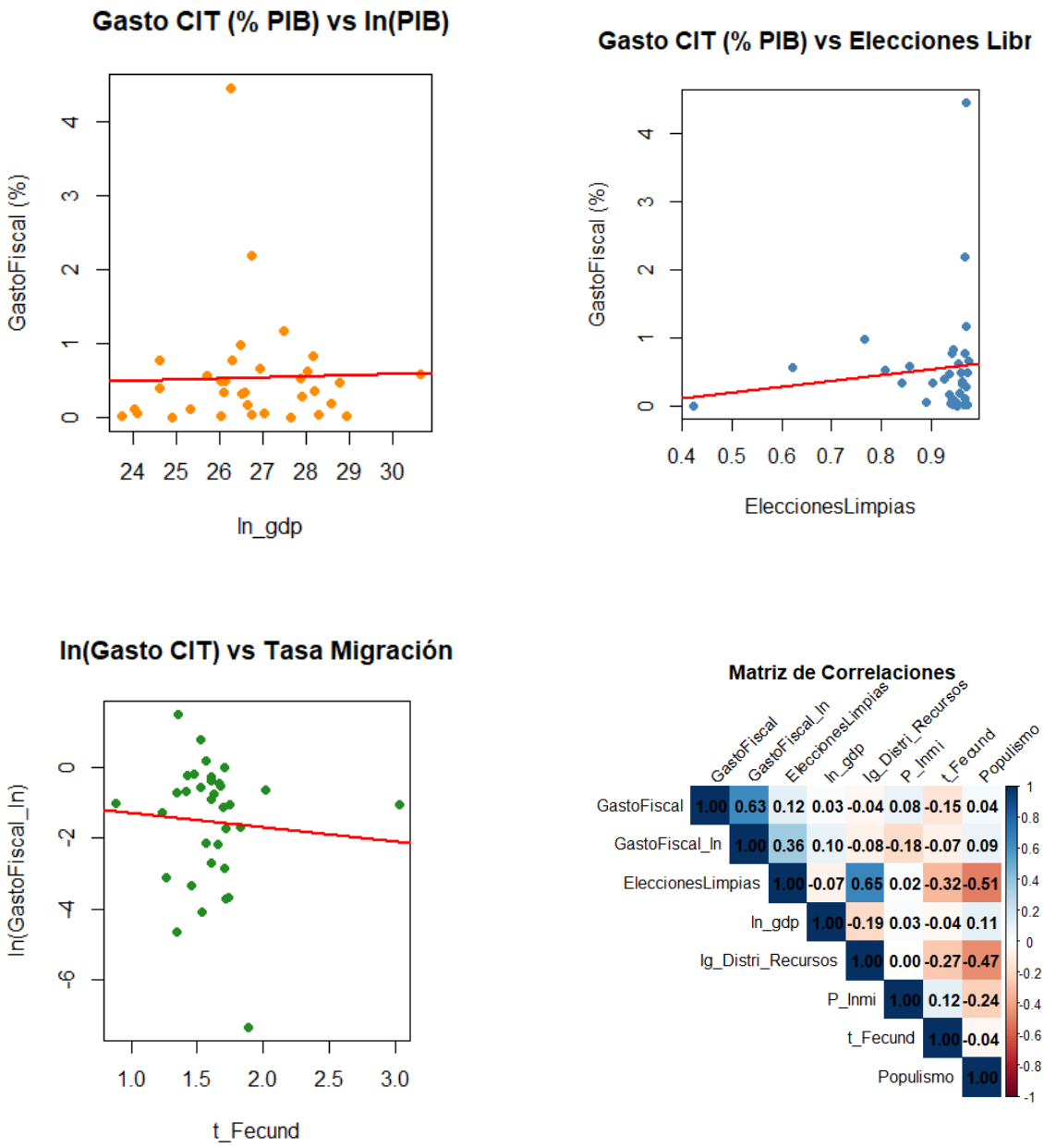

Figure 1: Dispersión de variables seleccionadas y matriz de correlaciones.

3.3 Análisis de Correlaciones

La matriz de correlaciones revela que `GastoFiscal_ln` tiene la correlación más relevante con `EleccionesLimpias` ($r = 0.36$), en sentido contrario a la hipótesis inicial: países con elecciones más limpias muestran *mayor* gasto tributario CIT, posiblemente por mayor transparencia en su reporte. Las gráficas de dispersión confirman la necesidad de la transformación logarítmica en la dependiente y sugieren una relación débil con `ln_gdp` ($r = 0.10$). La tasa de fecundidad muestra pendiente negativa con `ln(GastoFiscal)`, consistente con su correlación de -0.07.

4 Especificación de Modelos y Estimación

4.1 Especificación de Modelos

Los tres modelos se estiman por MCO con la misma batería de regresores: el índice de elecciones libres (`EleccionesLimpias`), el logaritmo del PIB (`ln_gdp`), la distribución igualitaria de recursos (`Ig_Distri_Recursos`) y la postura ante la inmigración (`P_Inmi`) como proxy ideológico del partido en el poder.

Modelo 1 — Lineal:

$$\texttt{GastoFiscal}_i = \beta_0 + \beta_1\,\texttt{EleccionesLimpias}_i + \beta_2\,\texttt{ln_gdp}_i + \beta_3\,\texttt{Ig_Distri_Recursos}_i + \beta_4\,\texttt{P_Inmi}_i + u_i$$

Sirve como referencia base. Su limitación es que impone una relación lineal sobre una variable dependiente con fuerte asimetría positiva, lo que puede invalidar los supuestos de homocedasticidad y normalidad de los residuos.

Modelo 2 — Log-lineal (semilogarítmico en Y):

$$\ln(\texttt{GastoFiscal}_i) = \beta_0 + \beta_1\,\texttt{EleccionesLimpias}_i + \beta_2\,\texttt{ln_gdp}_i + \beta_3\,\texttt{Ig_Distri_Recursos}_i + \beta_4\,\texttt{P_Inmi}_i + u_i$$

La transformación logarítmica de Y corrige la asimetría evidenciada en el análisis exploratorio (asimetría original: 3.39; curtosis: 12.94). El coeficiente $\hat{\beta}_1 \times 100$ se interpreta como el cambio porcentual aproximado en el gasto fiscal CIT ante un incremento de una unidad en `EleccionesLimpias`.

Modelo 3 — Polinómico (cuadrático en `EleccionesLimpias`):

$$\ln(\texttt{GastoFiscal}_i) = \beta_0 + \beta_1\,\texttt{EleccionesLimpias}_i + \beta_2\,\texttt{EleccionesLimpias}_i^2$$
$$+\beta_3\,\texttt{ln_gdp}_i + \beta_4\,\texttt{Ig_Distri_Recursos}_i + \beta_5\,\texttt{P_Inmi}_i + u_i$$

Permite capturar una posible relación no monótona: a niveles bajos de calidad electoral el gasto fiscal podría crecer con la democratización, mientras que a niveles altos el escrutinio público lo contendría, generando una forma de $\cup$ invertida (o directa).

4.2 Estimación MCO

Bajo los supuestos estándar (linealidad, exogeneidad, homocedasticidad, no multicolinealidad perfecta e i.i.d.), los estimadores MCO son BLUE. Los resultados se presentan a continuación.

Modelo 1 — Lineal

Table 3: MCO — Variable dependiente: `GastoFiscal`

	Estimación	Error Estándar	t	p-valor
(Intercepto)	−0.2739	2.9246	−0.094	0.926
EleccionesLimpias	1.8142	1.7381	1.044	0.305
ln_gdp	0.0011	0.0969	0.011	0.991
Ig_Distri_Recursos	−1.0087	1.1978	−0.842	0.407
P_Inmi	0.0315	0.0752	0.419	0.678
$R^2 = 0.0445$; $R^2_{adj} = -0.0873$; $F_{(4,29)} = 0.338$; $p = 0.850$				
Error estándar residual: 0.8513 (29 g.l.)				

Modelo 2 — Log-lineal

Table 4: MCO — Variable dependiente: `ln(GastoFiscal)`

	Estimación	Error Estándar	t	p-valor
(Intercepto)	−8.3037	5.2448	−1.583	0.124
EleccionesLimpias	11.1204	3.1171	3.568	0.001 **
ln_gdp	0.0519	0.1737	0.299	0.765
Ig_Distri_Recursos	−5.6471	2.1481	−2.629	0.014 *
P_Inmi	−0.1772	0.1349	−1.314	0.199
$R^2 = 0.338$; $R^2_{adj} = 0.247$; $F_{(4,29)} = 3.702$; $p = 0.015$				
Error estándar residual: 1.527 (29 g.l.)				

Modelo 3 — Polinómico

Table 5: MCO — Variable dependiente: `ln(GastoFiscal)`, término cuadrático en `EleccionesLimpias`

	Estimación	Error Estándar	t	p-valor
(Intercepto)	−20.998	11.033	−1.903	0.067 .
EleccionesLimpias	43.481	25.022	1.738	0.093 .
EleccionesLimpias^2	−23.090	17.718	−1.303	0.203
ln_gdp	0.090	0.174	0.514	0.611
Ig_Distri_Recursos	−3.693	2.599	−1.421	0.166
P_Inmi	−0.137	0.137	−0.998	0.327
$R^2 = 0.376$; $R^2_{adj} = 0.264$; $F_{(5,28)} = 3.373$; $p = 0.016$				
Error estándar residual: 1.509 (28 g.l.)				

4.3 Discusión de Resultados

Los resultados contradicen parcialmente la hipótesis de partida. El **Modelo 1** no es estadísticamente significativo en conjunto ($F = 0.34$, $p = 0.85$) y explica menos del 5 % de la varianza entre países, lo que confirma que la especificación lineal es inadecuada dada la fuerte asimetría de `GastoFiscal`.

El **Modelo 2** mejora sustancialmente el ajuste ($R^2 = 0.34$, $p = 0.015$) y es globalmente significativo. El coeficiente de `EleccionesLimpias` es positivo y significativo ($\hat{\beta} = 11.12$, $p < 0.01$), en sentido *opuesto* a la hipótesis inicial.

Para contextualizar la magnitud de este efecto, es crucial observar la **escala de la variable**: según los estadísticos descriptivos, la desviación estándar de `EleccionesLimpias` es de apenas 0.113. Esto implica que un aumento de 0.1 unidades equivale prácticamente a un salto de una desviación estándar completa. En términos de calidad institucional, subir 0.1 en este índice representa un *cambio monumental*, comparable a pasar repentinamente de la calidad electoral de un país en desarrollo a la de una democracia europea de primer nivel.

Bajo esta óptica, es lógico que un cambio institucional tan extremo se asocie con diferencias abismales en el tamaño del Estado. Específicamente, pasar de un país en la media a uno situado una desviación estándar por encima se asocia, *ceteris paribus*, con un gasto fiscal CIT aproximadamente un 252 % mayor ($e^{11.12 \times 0.113} - 1 \approx 2.52$). Esta magnitud sugiere que la escasa variación del regresor en una muestra de democracias consolidadas amplifica el coeficiente estimado; una interpretación causal prudente es que marcos de transparencia fiscal más exigentes en procesos competitivos requieren una cuantificación más exhaustiva de estos beneficios.

`Ig_Distri_Recursos` presenta signo negativo y significativo ($\hat{\beta} = -5.65$, $p = 0.014$): en el corte transversal de 2019, los países con distribución más igualitaria de recursos se asocian con un menor gasto fiscal empresarial. Una desviación estándar adicional en este índice (DE = 0.166) implica, *ceteris paribus*, una reducción aproximada del 60 % en el gasto CIT ($e^{-5.65 \times 0.166} - 1 \approx -0.60$), resultado consistente con la hipótesis de que sociedades más igualitarias generan menor demanda de incentivos tributarios corporativos. El resto de regresores no alcanza significancia estadística.

El **Modelo 3** incorpora el término cuadrático en `EleccionesLimpias` para explorar una posible relación no monótona entre calidad electoral y gasto fiscal. Los signos obtenidos ($\hat{\beta}_1 > 0$, $\hat{\beta}_2 < 0$) son compatibles con una curva con máximo interior, pero ningún coeficiente alcanza significancia convencional ($p > 0.09$), probablemente por la escasa variación del índice y el reducido tamaño muestral ($n = 34$). La ganancia en R^2 respecto al Modelo 2 es de apenas 3.8 puntos porcentuales con un grado de libertad adicional consumido, por lo que el Modelo 2 se prefiere como especificación de referencia para los análisis posteriores.

5 Chequeo de los Modelos

5.1 Hipótesis de la parte aleatoria

5.1.1 Homocedasticidad

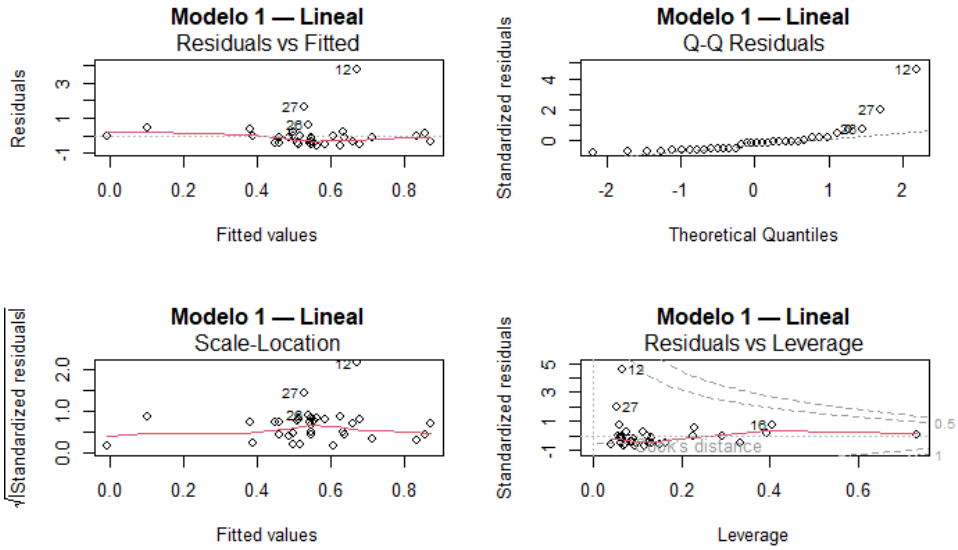

Figure 2: Residuos vs. valores ajustados y vs. regresores principales (Modelos 1 y 2).

Los tres contrastes de homocedasticidad, Breusch-Pagan, White y Goldfeld-Quandt, no rechazan H_0 en ningún modelo a niveles convencionales de significancia (Tabla 6). La inspección visual de los gráficos de residuos confirma la ausencia de patrones sistemáticos en la dispersión, salvo la observación atípica de Turquía (obs. 33), que se analiza en la sección de influencia. Como medida de precaución se reestiman los Modelos 1 y 2 con errores estándar robustos HC2: los resultados cualitativos no cambian, aunque `EleccionesLimpias` sube ligeramente en significancia en el Modelo 1 ($p = 0.051$) y `Ig_Distri_Recursos` se vuelve más preciso en el Modelo 2 ($p = 0.004$).

Table 6: Contrastes de homocedasticidad — p-valores

Contraste	**Modelo 1**	**Modelo 2**	**Modelo 3**
Breusch-Pagan	0.8284	0.6475	0.6572
White	0.8945	0.6059	0.6294
Goldfeld-Quandt	0.9991	0.7349	0.7296

H_0: homocedasticidad. Ningún modelo rechaza H_0 al 5 %.

Estimación robusta HC2 — salida R:

```
--- Modelo 1 (HC2) ---
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)        -0.27390    1.44050  -0.190   0.8505
EleccionesLimpias   1.81423    0.89201   2.034   0.0512 .
ln_gdp              0.00107    0.05068   0.021   0.9833
Ig_Distri_Recursos -1.00869    0.52384  -1.926   0.0640 .
P_Inmi              0.03152    0.06477   0.487   0.6302

--- Modelo 2 (HC2) ---
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)        -8.30366    5.62599  -1.476   0.1507
EleccionesLimpias  11.12042    5.21342   2.133   0.0415 *
ln_gdp              0.05194    0.15832   0.328   0.7452
Ig_Distri_Recursos -5.64705    1.83182  -3.083   0.0045 **
P_Inmi             -0.17724    0.15489  -1.144   0.2619

--- Modelo 3 (HC2) ---
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)        -20.9975   11.3625  -1.848   0.0752 .
EleccionesLimpias   43.4813   26.9553   1.613   0.1179
interes2           -23.0902   17.6258  -1.310   0.2008
ln_gdp               0.0895    0.1555   0.576   0.5694
Ig_Distri_Recursos  -3.6927    1.6580  -2.227   0.0342 *
P_Inmi              -0.1367    0.1292  -1.057   0.2994
```

5.1.2 Normalidad de los residuos

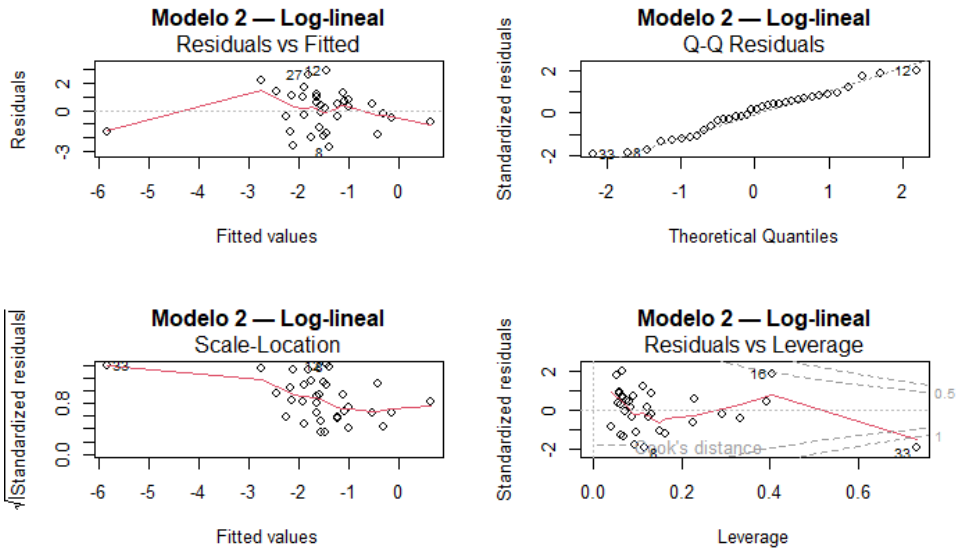

Figure 3: Q-Q plots de los residuos — Modelos 1, 2 y 3.

El contraste de Jarque-Bera rechaza la normalidad en el Modelo 1 ($p \approx 0$), consecuencia directa de la asimetría extrema de `GastoFiscal` en niveles (asimetría 3.39, curtosis 12.94). Los Modelos 2 y 3, que operan sobre el logaritmo de la dependiente, no rechazan normalidad ($p = 0.723$ y $p = 0.908$ respectivamente), lo que confirma que la transformación logarítmica sanea la distribución de los residuos. Los Q-Q plots son coherentes con estos resultados.

```
=== Contraste de Jarque-Bera ===
H0: Residuos normales | H1: No normalidad

Modelo 1 | p-valor: 0.0000  -> RECHAZA H0 (no normalidad)
Modelo 2 | p-valor: 0.7226  -> No rechaza H0 (normalidad)
Modelo 3 | p-valor: 0.9080  -> No rechaza H0 (normalidad)
```

5.2 Hipótesis de la parte sistemática

5.2.1 Forma funcional — REsET de Ramsey

Ningún modelo presenta evidencia de mala especificación según el contraste REsET ($p > 0.15$ en los tres casos). El Modelo 1 obtiene el p-valor más alto (0.597), pero esto es consecuente con su bajo R^2: el test no detecta no-linealidades porque el modelo apenas captura señal alguna. Los Modelos 2 y 3 pasan el contraste con $p = 0.151$ y $p = 0.160$, lo que respalda la adecuación de la especificación log-lineal.

```
=== Contraste REsET de Ramsey ===
H0: Forma funcional correcta | H1: Especificacion incorrecta

Modelo 1 | p-valor: 0.5970  -> No rechaza H0
Modelo 2 | p-valor: 0.1514  -> No rechaza H0
Modelo 3 | p-valor: 0.1602  -> No rechaza H0
```

5.2.2 Multicolinealidad — VIF

```
=== VIF | Factor de Inflacion de la Varianza ===
Regla practica: VIF > 10 indica multicolinealidad severa

Modelo 1:
EleccionesLimpias     ln_gdp  Ig_Distri_Recursos  P_Inmi
     1.747             1.045           1.804        1.001

Modelo 2:
EleccionesLimpias     ln_gdp  Ig_Distri_Recursos  P_Inmi
     1.747             1.045           1.804        1.001

Modelo 3:
EleccionesLimpias   interes2  ln_gdp  Ig_Distri_Recursos  P_Inmi
   115.286          128.477    1.074           2.705        1.056
```

Los Modelos 1 y 2 presentan VIF inferiores a 2 en todos los regresores, descartando multicolinealidad. En el Modelo 3 los VIF de `EleccionesLimpias` y su término cuadrático superan 100, pero se trata de colinealidad estructural inherente a cualquier especificación polinómica; no invalida el modelo, pero sí eleva los errores estándar de ambos coeficientes, dificultando su identificación individual.

5.2.3 Observaciones influyentes

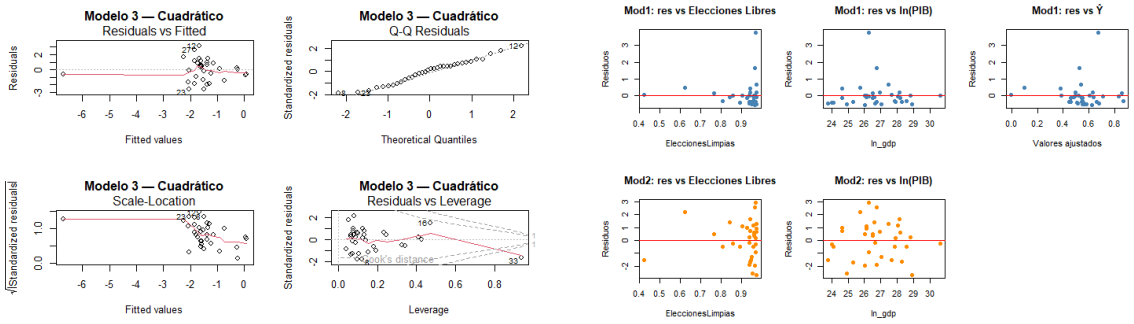

Figure 4: Distancia de Cook y leverage — Modelos 1 (izq.) y 2 (der.).

5.2.4 Observaciones influyentes

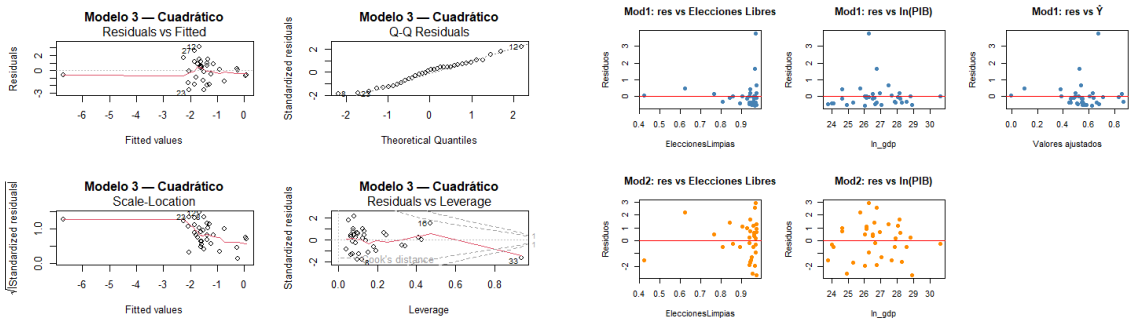

Figure 5: Distancia de Cook y leverage — Modelos 1 (izq.) y 2 (der.).

```
Umbral Cook: 4/n = 0.1176

iso3  GastoFiscal_ln  EleccionesLimpias  ln_gdp   cook1    cook2
FIN        1.493           0.969         26.27    0.295    0.055
HUN       -0.559           0.622         25.74    0.071    0.468
TUR       -7.340           0.422         27.63    0.000    2.021
```

Tres países superan el umbral de Cook ($4/n = 0.118$) en al menos uno de los modelos. Finlandia (FIN) influye en el Modelo 1 por su alto gasto CIT con elecciones muy limpias. Hungría (HUN) es influyente en el Modelo 2 por su bajo índice electoral dentro de una muestra mayoritariamente democrática. Turquía (TUR) es la observación más problemática: con la menor puntuación electoral (0.422) y el mayor valor negativo de `ln(GastoFiscal)` (-7.34), alcanza una distancia de Cook de 2.02 en el Modelo 2. Para evaluar su influencia se reestima el Modelo 2 excluyendo a Turquía y, alternativamente, incluyendo una variable dummy (d_{TUR}) que absorbe su efecto manteniendo la muestra completa.

```
=== Comparacion de coeficientes: Modelo 2 base vs. robustez ===

Variable               Base        Sin TUR     Dummy TUR
-------------------------------------------------------
(Intercept)          -8.3037      -3.8914      -3.8914
EleccionesLimpias    11.1204       2.2273       2.2273
ln_gdp                0.0519       0.1202       0.1202
Ig_Distri_Recursos   -5.6471      -3.2349      -3.2349
P_Inmi               -0.1772      -0.0761      -0.0761
d_tur                    |            |         -5.6714
```

Los resultados revelan que Turquía distorsionaba sustancialmente el Modelo 2 base. Al controlarla, el coeficiente de `EleccionesLimpias` colapsa de 11.12 a 2.23 y pierde toda significancia estadística ($p = 0.678$), lo que indica que la asociación positiva entre calidad electoral y gasto fiscal

CIT estaba siendo impulsada en gran medida por esta única observación atípica. Ambas versiones de robustez, exclusión y dummy, producen coeficientes idénticos para el resto de variables, confirmando que el cambio se debe exclusivamente a Turquía. La dummy d_{TUR} es marginalmente significativa ($\hat{\beta} = -5.67$, $p = 0.053$), coherente con que este país reporta un gasto tributario CIT excepcionalmente bajo dada su posición en las demás variables.

Con Turquía controlada, el modelo pierde significancia global en la versión sin TUR ($F = 1.02$, $p = 0.413$, $R^2_{adj} = 0.003$), mientras que la versión con dummy es globalmente significativa ($F = 4.10$, $p = 0.006$, $R^2_{adj} = 0.319$), aunque ningún regresor sustantivo alcanza significancia individual. Esto sugiere que la capacidad explicativa del Modelo 2 base dependía de forma crítica de Turquía, y que la relación entre calidad electoral y gasto fiscal CIT no es robusta en esta muestra de corte transversal.

6 Predicción y Usos del Modelo

6.1 Ejercicio de Predicción

Dado que el Modelo 2 pierde significancia global al controlar por Turquía, cualquier ejercicio de predicción debe interpretarse con cautela extrema: no se trata de un instrumento predictivo fiable, sino de una ilustración de la imprecisión que resulta de estimar con una muestra pequeña, escasa variación en el regresor principal y dependencia crítica de una observación atípica. Con esa advertencia, se presenta la predicción puntual del Modelo 2 base sobre un país hipotético con calidad electoral media-baja (`EleccionesLimpias` = 0.75), PIB equivalente a $30,000 millones ($\ln_gdp = 10.309$) y el resto de regresores en su media muestral.

```
=== Prediccion puntual | Modelo 2 (log-lineal) ===
Pais hipotetico: EleccionesLimpias = 0.75 | ln_gdp = 10.309
                 Ig_Distri_Recursos = 0.848 | P_Inmi = -0.183

Intervalo de confianza (media):
  ln(TE_CIT): [ -10.048 ,  1.678 ]
  TE_CIT (anti-log): [  0.000 ,  5.355 ] % del PIB

Intervalo de prediccion (observacion individual):
  ln(TE_CIT): [ -10.828 ,  2.458 ]
  TE_CIT (anti-log): [  0.000 , 11.677 ] % del PIB
```

La amplitud de los intervalos es reveladora: el intervalo de confianza para la media abarca desde 0 hasta 5.36 % del PIB, y el de predicción individual llega a 11.68 %. El límite inferior colapsa a cero en ambos casos tras la transformación anti-logarítmica. En la práctica, un intervalo que cubre prácticamente todo el rango observado en la muestra no aporta información útil para la toma de decisiones. Este resultado no es un fallo del procedimiento, sino la consecuencia lógica y transparente de un modelo cuya significancia estadística dependía de una sola observación atípica.

6.2 Análisis Estructural: el caso de Turquía

El análisis de influencia identificó a Turquía (TUR) como la observación más determinante del Modelo 2, con una distancia de Cook de 2.02 y un valor de `ln(GastoFiscal)` de -7.34, el más

extremo de la muestra. Su perfil es atípico en dos dimensiones simultáneas: es el país con menor índice de `EleccionesLimpias` (0.422) y el que menos gasto tributario CIT reporta como porcentaje del PIB.

El año del corte transversal, 2019, coincide precisamente con uno de los momentos de mayor tensión institucional en la historia reciente de Turquía. En las elecciones locales de marzo de ese año, el partido gobernante AKP del presidente Erdoğan perdió el control de Estambul y Ankara por primera vez en 25 años. Ante la derrota, el Consejo Electoral Supremo anuló el resultado estambulita alegando irregularidades, decisión ampliamente criticada como una interferencia política en el proceso electoral. La repetición de la elección en junio saldó con una victoria opositora aún más contundente, con más de 775,000 votos de diferencia, evidenciando el desgaste del AKP ante la crisis económica y el descontento social. Estos eventos son coherentes con la baja puntuación de `EleccionesLimpias` registrada para Turquía en el índice V-Dem: la anulación de resultados electorales por presión del partido en el poder es, por definición, el tipo de conducta que el índice penaliza.

En el plano fiscal, la baja cifra de gasto tributario CIT reportada no implica necesariamente que Turquía otorgue pocos incentivos empresariales, sino que su marco de transparencia fiscal en 2019 no cuantificaba o publicaba estas cifras con el mismo estándar que las democracias consolidadas de la muestra. La combinación de opacidad fiscal y deterioro democrático convierte a Turquía en un caso estructuralmente diferente al resto, más que en una anomalía estadística aleatoria.

La dummy d_{TUR} absorbe este efecto conjunto ($\hat{\beta} = -5.67$, $p = 0.053$): *ceteris paribus*, Turquía reporta un gasto fiscal CIT aproximadamente un 99.7 % menor que lo predicho por sus covariables ($e^{-5.67} - 1 \approx -0.997$). Este hallazgo tiene implicaciones metodológicas relevantes: en muestras pequeñas de corte transversal, una sola observación con un perfil institucional radicalmente distinto al resto puede determinar la significancia y el signo del regresor de interés.

7 Conclusiones

Este trabajo analizó si la calidad electoral, medida por `EleccionesLimpias` (V-Dem), explica el gasto tributario empresarial CIT como porcentaje del PIB en una muestra de 34 países para el año 2019. Los hallazgos principales son los siguientes.

La especificación lineal (Modelo 1) resultó inadecuada: no supera el contraste de normalidad de los residuos y carece de significancia global, confirmando la necesidad de transformar logarítmicamente la variable dependiente. El Modelo 2 log-lineal superó todos los contrastes de diagnóstico —homocedasticidad, normalidad y forma funcional— y se estableció como la especificación preferida.

Sin embargo, la robustez del Modelo 2 no se sostiene. El coeficiente de `EleccionesLimpias`, positivo y significativo en la estimación base ($\hat{\beta} = 11.12$, $p < 0.01$), colapsa a 2.23 y pierde toda significancia ($p = 0.678$) al controlar por Turquía, ya sea mediante su exclusión o una dummy. La hipótesis de partida, que mayor competencia electoral reduce el gasto fiscal CIT vía escrutinio público, no encuentra respaldo en los datos. Tampoco se confirma la dirección opuesta de forma robusta.

Los ejercicios de predicción confirman la inutilidad práctica del modelo: los intervalos cubren prácticamente todo el rango observado en la muestra.

Tres limitaciones estructurales explican estos resultados. Primera, el tamaño muestral ($n = 34$) es insuficiente para identificar efectos de variables institucionales con escasa variación entre países democráticos consolidados. Segunda, la muestra carece de diversidad institucional: con

`EleccionesLimpias` concentrado entre 0.62 y 0.97 para la mayoría de observaciones, el índice tiene poca capacidad discriminante. Tercera, el diseño de corte transversal impide controlar por efectos fijos de país, lo que introduce sesgo de variable omitida.

Para investigación futura se recomienda ampliar la muestra a un panel de datos que permita explotar la variación temporal en calidad electoral, incorporar países con mayor heterogeneidad institucional, y añadir controles de capacidad administrativa tributaria, que probablemente media la relación entre democracia y transparencia en el reporte del gasto fiscal.